MPG3200 – Análisis I

Felipe Inostroza
Prof. Mariel Sáez

Primer Semestre 2026

Contenidos

1 Topología **2**
1.1 Topologías y espacios métricos 2
1.2 Axiomas de Separación 6

1 Topología

1.1 Topologías y espacios métricos

Definición 1.1. Dado un conjunto X, un conjunto

$$\tau \subseteq \mathcal{P}(X) = \{\mathcal{O} \colon \mathcal{O} \subseteq X\}$$

se dice ***topología en X*** si

(1) $\varnothing, X \in \tau$;

(2) Si $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2 \in \tau \implies \mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 \in \tau$;

(3) $\{\mathcal{O}_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \tau \implies \bigcup_{\alpha \in I} \mathcal{O}_\alpha \in \tau$.

Notación.

- Si $\mathcal{O} \in \tau$, $\mathcal{O}$ se llama ***abierto***.
- (X, τ) es un ***espacio topológico***.
- Si $a \in X$ y $\mathcal{O} \in \tau$ tal que $a \in \mathcal{O}$, $\mathcal{O}$ se llama ***vecindad de a***.

Ejemplo 1.2.

(1) Para cualquier conjunto X se tiene que $\tau = \{\varnothing, X\}$ es una topología de X (***topología trivial***).

(2) $\tau = \mathcal{P}(X)$ es la ***topología discreta***.

(3) Si (X, d) es un espacio métrico, una topología es

$$\tau = \{\mathcal{O} \subseteq X \colon \forall a \in \mathcal{O}, \exists r > 0 \colon B_r(A) \subseteq \mathcal{O}\}.$$

Esto incluye $\mathbb{R}^n$, espacios normados, espacios de Hilbert, etc.

Proposición 1.3. *$E \subseteq X$ es abierto si y solo si $\forall a \in E$, $\exists \mathcal{O}_a$ vecindad de a tal que $\mathcal{O}_a \subseteq E$.*

Demostración.

- $\boxed{\implies}$ Si $a \in E$ y E es abierto, entonces E es vecindad de a y $E \subseteq E$. ✓
- $\boxed{\impliedby}$ Por demostrar: E abierto. Si $a \in E$, por hipótesis $\exists \mathcal{O}_a$ tal que $a \in \mathcal{O}_a \subseteq E$, y por lo tanto

$$\bigcup_{a \in E} \mathcal{O}_a \subseteq E \subseteq \bigcup_{a \in E} \mathcal{O}_a.$$

Por lo tanto $E = \bigcup_{a \in E} \mathcal{O}_a$, y al ser unión de abiertos, tenemos que E es abierto.

□

Definición 1.4. La ***clausura*** de un conjunto E está dada por

$$\overline{E} = \{a \in X \colon \forall \mathcal{O}_a \ni a,\ \mathcal{O}_a \cap E \neq \varnothing\}.$$

Definición 1.5. E es cerrado si y solo si $\overline{E} = E$.

Proposición 1.6. *E es cerrado si y solo si $X \setminus E$ es abierto.*

Demostración.

- $\boxed{\Longrightarrow}$ Sea $a \in X \setminus E$. Si $\forall \mathcal{O}_a$ vecindad de a

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_a \not\subseteq X \setminus E &\iff \exists b \in \mathcal{O}_a \cap E \\ &\iff \mathcal{O}_a \cap E \neq \varnothing \\ &\iff a \in \overline{E} = E. \end{aligned}$$

  Pero esto contradice que $a \in X \setminus E$. Entonces existe $\mathcal{O}_a$ tal que $\mathcal{O}_a \subseteq X \setminus E$, por lo que $X \setminus E$ es abierto.

- $\boxed{\Longleftarrow}$ Por demostrar: $\overline{E} = E$. Si $a \in E$, entonces $\forall \mathcal{O}_a$ vecindad de a se tiene que

$$a \in \mathcal{O}_a \cap E$$

  y entonces $E \subseteq \overline{E}$. Veamos ahora que $\overline{E} \subseteq E$.
  Sea $a \in \overline{E}$, entonces para toda vecindad $\mathcal{O}_a$ se tiene que

$$\mathcal{O}_a \cap E \neq \varnothing. \tag{$*$}$$

  Supongamos que $a \in \overline{E} \setminus E$, entonces $a \in X \setminus E$. Como $X \setminus E$ es abierto, existe $\mathcal{O}_*$ vecindad de a tal que $\mathcal{O}_* \subseteq X \setminus E$. Entonces $\mathcal{O}_* \cap E = \varnothing$, lo que contradice $(*)$. Concluimos que $\overline{E} \setminus E = \varnothing$.

$\square$

Definición 1.7 (Topología inducida)**.** Si (X, τ) es un espacio topológico e $Y \subseteq X$, la ***topología inducida en Y*** es

$$\tau|_Y = \{\mathcal{O} \cap Y : \mathcal{O} \in \tau\}.$$

Ejercicio 1. Verificar que $\tau|_Y$ es topología.

Observación. Con la topología inducida, los abiertos de Y no son necesariamente abiertos en X.

Ejemplo 1.8. En $\mathbb{R}$ con la topología usual, si tomamos $Y = [0, 2]$ entonces $[0, 1)$ es abierto, ya que $[0, 1) = [0, 2] \cap (-1, 1)$ y $(-1, 1)$ es abierto en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 1.9. Consideremos la ***2–esfera***

$$\mathbb{S}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^+ y^2 + z^= 1\}.$$

El conjunto

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{S}^2 : z > 0\}$$

es abierto en la topología inducida por $\mathbb{R}^3$.

Definición 1.10. Sea $P \in X$. Decimos que $\mathcal{B}_p \subseteq \tau$ es una ***base de la topología τ en p*** si

(i) Todos los elementos de $\mathcal{B}_p$ son vecindades de p;

(ii) Para toda vecindad $U \ni p$, existe $B \in \mathcal{B}_p$ tal que $B \subseteq U$.

Decimos que $\mathcal{B}$ es ***base de la topología*** si $\forall p \in X$, $\exists \mathcal{B}_p \subseteq \mathcal{B}$ base de la topología en p.

Ejemplo 1.11. Si (X, d) es un espacio métrico, entonces

$$\{B_r(p) : r \in (0, \infty)\}$$

es base en p.

$$\{B_r(p) : r \in (0, \infty), p \in X\}$$

es base de τ.

Ejemplo 1.12. X con la topología discreta,

$$\{\{p\} \colon p \in X\}$$

es base.

Proposición 1.13. *Sea $X \neq \varnothing$ y $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$. $\mathcal{B}$ es base de alguna topología si y solo si*

(i) $\mathcal{B}$ cubre X

(ii) $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, $\forall p \in B_1 \cap B_2, \exists B_p \in \mathcal{B}$ tal que $p \in B_p \subseteq B_1 \cap B_2$.

Demostración.

- $\boxed{\implies}$ (X, τ) es topología y $\mathcal{B}$ es base de τ. Como $\mathcal{B}$ es base para $p \in X$, entonces existe $B_p \in \mathcal{B}$ vecindad de p. Luego

$$X \subseteq \bigcup_{p \in X} B_p \subseteq X$$

por lo que (i) se cumple, ya que

$$X = \bigcup_{p \in X} B_p \subseteq \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B \subseteq X.$$

Veamos ahora (ii). Tomamos $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, entonces $B_1 \cap B_2$ es abierto: Si $B_1 \cap B_2 = \varnothing$, entonces ta está en la topología. Si $B_1 \cap B_2 \neq \varnothing$, entonces existe $p \in B_1 \cap B_2$. Por definición de base, existe B vecindad de p con $B \subseteq B_1 \cap B_2$.

- $\boxed{\impliedby}$ Sea $\tau = \{\varnothing\} \cup \{\bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha \colon \{B_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \mathcal{B}\}$ el conjunto de uniones arbitrarias de elementos de $\mathcal{B}$. Veamos que τ es topología y $\mathcal{B}$ es base de τ.

  - $\varnothing \in \tau$.
  - Por (i), $X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B \in \tau$, y entonces $X \in \tau$.
  - Si tomamos $\mathcal{O}_\alpha = \bigcup_{\beta \in I_\alpha} B_\beta^\alpha \in \tau$

$$\bigcup_{\beta \in J} \mathcal{O}_\beta = \bigcup_{\alpha \in I} \bigcup_{\beta \in I_\alpha} B_\beta^\alpha \in \tau.$$

  - Sean $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2 \in \tau$, entonces

$$\mathcal{O}_1 = \bigcup_{\alpha \in I_1} B_\alpha^1, \quad \mathcal{O}_2 = \bigcup_{\beta \in I_2} B_\beta^2.$$

Sea $p \in \mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2$, entonces $p \in \mathcal{O}_1$ y $p \in \mathcal{O}_2$. Luego existe $\alpha \in I_1$ tal que $p \in B_\alpha^1$ y existe $\beta \in I_2$ tal que $p \in B_\beta^2$. Por lo tanto $p \in B_\alpha^1 \cap B_\beta^2$. Luego $\mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 \in \tau$.

$\square$

Ejemplo 1.14. Si (X, τ_X) e (Y, τ_Y) son espacios topológicos, entonces

$$\{\mathcal{O}_1 \times \mathcal{O}_2 \colon \mathcal{O}_1 \subseteq \tau_X, \mathcal{O}_2 \subseteq \tau_Y\}$$

es una base para una topología en $X \times Y$.

Definición 1.15. La topología dada por la base anterior se llama ***topología producto***.

Ejemplo 1.16. La topología producto en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ es igual a la topología en $\mathbb{R}^2$ dada por la norma usual.

Clase 2. Miércoles 11 de Marzo

Ejercicio 2. Sea (X, d) espacio métrico. Muestre que $x \in \overline{E}$ si y solo si $\exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq E$ tal que

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x.$$

Definición 1.17. Sea (X, τ) un espacio topológico. Si $C \subseteq X$, decimos que $\mathcal{O}$ es ***vecindad de*** C si $\mathcal{O} \in \tau$ y $C \subseteq \mathcal{O}$.

Definición 1.18. Sea (X, τ) espacio topológico y $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X$. Decimos que $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ si $\forall \mathcal{O}$ vecindad de a, existe n_0 tal que $a_n \in \mathcal{O}$, $\forall n \geq n_0$.

Ejemplo 1.19. Si consideramos X con la topología discreta, entonces una sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es convergente si y solo si $\exists n_0$ tal que $a_n = a$ para todo $n \geq n_0$. Es decir, las sucesiones que convergen son constantes desde un cierto punto en adelante.

1.2 Axiomas de Separación

Definición 1.20. Sea (X, τ) espacio topológico. Decimos que X es:

(1) ***Tychonoff*** si $\forall u, v \in X$, existen abiertos $\mathcal{O}_u, \mathcal{O}_v \in \tau$ tales que

$$u \in \mathcal{O}_u \setminus \mathcal{O}_v \quad \wedge \quad v \in \mathcal{O}_v \setminus \mathcal{O}_u.$$

(2) ***Hausdorff*** si $\forall u, v \in X$, existen $\mathcal{O}_u, \mathcal{O}_v \in \tau$ tales que

$$u \in \mathcal{O}_u \quad \wedge \quad v \in \mathcal{O}_v \quad \wedge \quad \mathcal{O}_u \cap \mathcal{O}_v = \varnothing.$$

(3) ***Regular*** si X es Tychonoff y además para $F \subseteq X$ cerrado y $u \in X \setminus F$ existen $\mathcal{O}, \mathcal{O}_u \in \tau$ tales que

$$F \subseteq \mathcal{O} \quad \wedge \quad u \in \mathcal{O}_u \quad \wedge \quad \mathcal{O} \cap \mathcal{O}_u = \varnothing.$$

(4) ***Normal*** si X es Tychonoff y si $F_1, F_2 \subseteq X$ son cerrados entonces existen $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2 \in \tau$ tales que

$$F_1 \subseteq \mathcal{O}_1 \quad \wedge \quad F_2 \subseteq \mathcal{O}_2 \quad \wedge \quad \mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 = \varnothing.$$

Proposición 1.21. *(X, τ) es Tychonoff si y solo si $\{v\}$ es cerrado para cualquier $v \in X$.*

Demostración.

- $\boxed{\Longrightarrow}$ Supongamos que (X, τ) es Tychonoff. Sea $v \in X$, y sea $u \in X \setminus \{v\}$. Luego existe $\mathcal{O}_u \in \tau$ tal que $u \in \mathcal{O}_u$ y $v \notin \mathcal{O}_u$. Luego $u \in \mathcal{O}_u \subseteq X \setminus \{v\}$, y como u es arbitrario, $X \setminus \{v\}$ es abierto. Luego $\{v\}$ es cerrado.

- $\boxed{\Longleftarrow}$ Supongamos que $\{v\}$ es cerrado para todo $v \in X$. Sean $u, v \in X$ tales que $u \neq v$. Entonces $u \in X \setminus \{v\}$. Como $X \setminus \{v\}$ es abierto, existe $\mathcal{O}_u$ vecindad de u tal que $\mathcal{O}_u \subseteq X \setminus \{v\}$. Por lo tanto $v \notin \mathcal{O}_u$. De la misma forma existe $\mathcal{O}_v$ vecindad tal que $u \notin \mathcal{O}_v$ y $v \in \mathcal{O}_v$.

$\square$

Corolario 1.22. *Normal $\subseteq$ Regular $\subseteq$ Hausdorff $\subseteq$ Tychonoff.*

Definición 1.23. Sea (X, d) espacio métrico y sean $p \in X$, $C \subseteq X$. La ***distancia entre p y C*** es

$$\operatorname{dist}(p, C) = \inf\{\operatorname{dist}(p, c) \colon c \in C\}.$$

Teorema 1.24. *Si (X, d) es un espacio métrico, entonces es normal.*

Demostración. Tomemos F_1, F_2 cerrados y disjuntos. Definimos

$$\mathcal{O}_1 = \{a \in X \colon \operatorname{dist}(a, F_1) < \operatorname{dist}(a, F_2)\},$$
$$\mathcal{O}_2 = \{b \in X \colon \operatorname{dist}(b, F_2) < \operatorname{dist}(b, F_1)\}.$$

Tenemos que $\mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 = \varnothing$. Notemos que si $a \notin F_2$, entonces $\operatorname{dist}(a, F_2) > 0$, pues si $\operatorname{dist}(a, F_2) = 0$ entonces existe $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq F_2$ tal que $\lim_{n \to \infty} a_n = a$, por lo que $a \in \overline{F_2} = F_2$, contradicción. Entonces $F_1 \subseteq \mathcal{O}_1$ y $F_2 \subseteq \mathcal{O}_2$.

Veamos que $\mathcal{O}_i$ es abierto: Sea $a \in \mathcal{O}_1$, por demostrar que $\exists \varepsilon > 0$ tal que si $d(a, b) < \varepsilon$ entonces $b \in \mathcal{O}_1$ (si $b \in B_\varepsilon(a)$ entonces $b \in \mathcal{O}$). Queremos ver

$$d(b, F_1) \leq d(b, p_1), \quad \forall p_1 \in F_1.$$

Notemos que $d(b, F_1) \leq d(a, b) + d(a, p_1)$. Luego $\forall d > 0$, $\exists p_1 \in F_1$ tal que

$$d(a, p_1) \leq \operatorname{dist}(a, F_1) + \delta.$$

Luego $\forall \delta > 0$,

$$d(b, F_1) \leq d(a, b) + \operatorname{dist}(a, F_1) + \delta.$$

Tomando $\delta \to 0$

$$\begin{aligned} \operatorname{dist}(b, F_1) &\leq d(a, b) + \operatorname{dist}(a, F_1) \\ &\leq d(a, b) + \operatorname{dist}(a, F_1) - \operatorname{dist}(a, F_2) + \operatorname{dist}(a, F_2). \end{aligned}$$

De la misma manera:

$$d(a, F_2) \leq d(a, b) + \operatorname{dist}(b, F_2)$$

Luego

$$\begin{aligned} d(b, F_1) &\leq 2d(a, b) + \operatorname{dist}(a, F_1) - d(a, F_2) + \operatorname{dist}(b, F_2) \\ \operatorname{dist}(b, F_1) - \operatorname{dist}(b, F_2) &\leq 2d(a, b) + \operatorname{dist}(a, F_1) - \operatorname{dist}(a, F_2). \end{aligned}$$

Tomamos $\varepsilon > 0$ tal que $2\varepsilon < \operatorname{dist}(a, F_2) - \operatorname{dist}(a, F_1)$, y entonces $b \in \mathcal{O}$. Por lo tanto (X, d) es normal. □

Teorema 1.25. *Sea X Tychonoff. X es normal si y solo si $\forall F \subseteq X$ cerrado y U vecindad abierta de F, existe $\mathcal{O}$ abierto tal que*

$$F \subseteq \mathcal{O} \subseteq \overline{\mathcal{O}} \subseteq U.$$

Demostración.

- $\boxed{\implies}$ Sea F cerrado y U abierto con $F \subseteq U$. Consideremos $F_2 = X \setminus U$. Tenemos que F_2 es cerrado y $F \cap F_2 = \varnothing$. Luego como X es normal, existen $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2 \in \tau$ tales que

  $$F \subseteq \mathcal{O}_1, \quad F_2 \subseteq \mathcal{O}_2, \quad \mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 = \varnothing.$$

  Veamos que $\mathcal{O}_1$ cumple. Ta tenemos que $F \subseteq \mathcal{O}_1$, además $\mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 = \varnothing$ y $\mathcal{O}_2 \supseteq X \setminus U$. Por lo tanto $X \setminus \mathcal{O}_2 \subseteq U$. Además $\mathcal{O}_1 \subseteq X \setminus \mathcal{O}_2$

  $$\implies \overline{\mathcal{O}_1} \subseteq \overline{X \setminus \mathcal{O}_2} = X \setminus \mathcal{O}_2 \subseteq U.$$

  Por lo tanto $F \subseteq \mathcal{O}_1 \subseteq \overline{\mathcal{O}_1} \subseteq U$.

- $\boxed{\impliedby}$ Sean F_1, F_2 cerrados tales que $F_1 \cap F_2 = \varnothing$. Sea $U = X \setminus F_2$, entonces $F_1 \subseteq U$. Por propiedad, existe $\mathcal{O} \in \tau$ tal que

  $$F_1 \subseteq \mathcal{O} \subseteq \overline{\mathcal{O}} \subseteq U = X \setminus F_2.$$

  Tomamos $\mathcal{O}_2 = X \setminus \overline{\mathcal{O}} \in \tau$. Entonces $F_2 \subseteq \mathcal{O}_2$. Similar para F_1.

□

Definición 1.26. Un espacio topológico (X, τ) se dice ***primero contable*** si $\forall p \in X$ existe una base de abiertos en p tal que la base es numerable.

Definición 1.27. (X, τ) se dice ***segundo contable*** si existe una base de τ numerable.

Ejemplo 1.28. Todo espacio métrico (X, d) es primero contable. Todo punto $p \in X$ tiene base $\{B_r(p) \colon p \in \mathbb{Q}_{>0}\}$.

Definición 1.29. Sea (X, τ) espacio topológico. Decimos que $A \subseteq X$ es ***denso*** si $\overline{A} = X$.

Definición 1.30. Un espacio topológico (X, τ) se dice ***separable*** si existe un subconjunto denso numerable.

Teorema 1.31. *Sea (X, d) espacio métrico. X es segundo contable si y solo si X es separable.*

Demostración.

- $\boxed{\Longleftarrow}$ Tomamos $E = \{e_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ denso. Tomamos

$$\mathcal{B} = \{B_r(e_i) \colon r \in \mathbb{Q}_{>0}, e_i \in E\}.$$

  Veamos que es base:

  (i) $\bigcup_{B\in\mathcal{B}} B = X$: trivial

  (ii) $B_1, B_2 \in \mathcal{B} \implies \exists B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$:
  Sean B_1, B_2. Tenemos que¡ $B_1 \cap B_2 \neq \varnothing$. Sea $p \in B_1 \cap B_2$, luego existen r_1, r_2 tales que $B_{r_i}(p) \subseteq B_i$. Como E es denso, existe $e_i \in B_{r_i}(p)$, y como $B_{r_i}(p)$ son abiertos, existe ε tal que $B_\varepsilon(e_i) \subseteq B_{r_i}(p)$. Basta con tomar ε racionales.

- $\boxed{\Longrightarrow}$ Sea $\{B_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ base de abiertos numerable. Basta tomar $e_i \in B_i$, y considerar $E = \{e_i\}_{i\in\mathbb{N}}$.

$\square$

Teorema 1.32. *Si (X, τ) es un espacio topológico primero contable, entonces $a \in \overline{E}$ si y solo si $\exists (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq E$ tal que $\lim_{n\to\infty} a_n = a$.*

Demostración.

- $\boxed{\Longrightarrow}$ Sea $p \in \overline{E}$. Tomamos $\{B_n\}$ base de abiertos de p numerable. Notemos que, como $p \in \overline{E}$, entonces $B_1 \cap E \neq \varnothing$. Tomamos $p_1 \in B_1 \cap E$. Luego

$$p_i \in E \cap \bigcap_{j\leq i} B_i \neq \varnothing.$$

  Este conjunto es no vacío porque es abierto y $p \in B_1 \cap \cdots \cap B_i$. Ahora veamos que $p_n \to p$.

  Tomamos B abierto con $p \in B$. Como $\{B_i\}$ es base, existe i_0 tal que $B_{i_0} \subseteq B$. Luego para todo $i \geq i_0$

$$p_i \in B_i \cap \cdots \cap B_{i_0} \cap \cdots \cap B_1 \cap E.$$

  Luego $p_i \in B_{i_0}$. Para todo $i \geq i_0$, $p_i \in B$.

$\square$

Teorema 1.33 (Urysohn)**.** *Si (X, τ) es normal y segundo contable, entonces (X, τ) es metrizable.*